

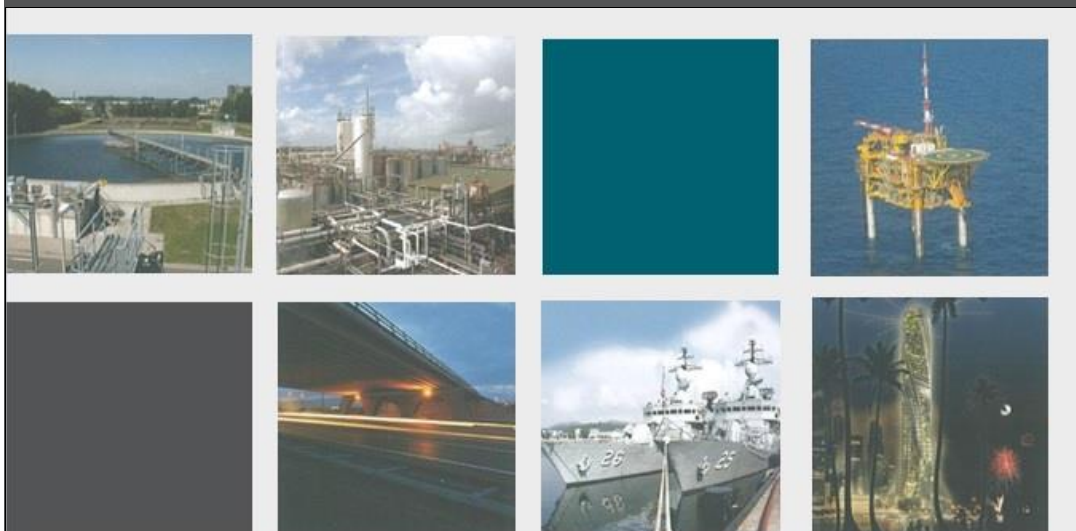
## Gemeente Utrecht

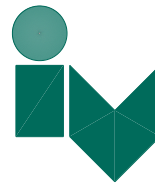
Inspecties Civiele Constructies

*Inspectierapport WK Choorstraat 10-12 - Werfkelder Choorstraat 10-12*

Versie 2.0 dd. 31-8-2020

**Iv-Infra b.v.**



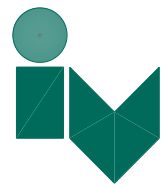


Opdrachtgever: Gemeente Utrecht  
Project: Inspectie Civiele Constructies  
Projectnummer: INFR170246  
Betreft: Inspectierapport WK Choorstraat 10-12 - Werfkelder Choorstraat 10-12

Auteur(s): [REDACTED]  
Gecontroleerd: [REDACTED]

Datum: 31-08-2020  
Versie: 2.0  
Status: Definitief  
Aantal pagina's: iii+2

Dit rapport is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud van dit rapport is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven.



## Inhoudsopgave

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>               | <b>1</b> |
| 1.1      | Opdrachtbeschrijving           | 1        |
| 1.2      | Doel                           | 1        |
| 1.3      | Werkwijze                      | 1        |
| 1.4      | Documentstructuur / leeswijzer | 2        |

### Bijlagen

|   |                         |
|---|-------------------------|
| A | Inspectierapport        |
| B | Instandhoudingsplan     |
| C | Schets werfkelder       |
| D | Additionele foto's      |
| E | Risico inventarisatie   |
| F | Definities en begrippen |



# 1 Inleiding

## 1.1 Opdrachtbeschrijving

In opdracht van de Gemeente Utrecht voert Iv-Infra inspecties uit aan civiele constructies binnen de gemeente Utrecht.

De opdracht heeft betrekking op de door de Gemeente aan te wijzen constructies en is vastgelegd in overeenkomst met kenmerk 122337, contractnummer 7200003820 op 4 september 2017.

De inspecties worden uitgevoerd conform CUR 117:2015.

Deze rapportage behandelt kunstwerk Werfkelder Choorstraat 10-12 - WK Choorstraat 10-12.

## 1.2 Doel

De inspecties hebben als doel:

- een duidelijk beeld te krijgen van de algehele toestand (CUR 117, klasse B1-B2-B5) waarin de kunstwerken verkeren;
- signaleren van onveilige situaties (door schade, degradatie of wet- en regelgeving);
- het in kaart brengen van de benodigde herstelmaatregelen op bouwdeelniveau;
- het uitwerken van meerjarenoverzichten t.b.v. de benodigde investeringen, onderhoudsmaatregelen en kosten (CUR 117, klasse C2).

## 1.3 Werkwijze

Bij de visuele inspectie zijn alle zichtbare constructieonderdelen boven het maaiveld en boven de waterlijn op handafstand (binnen 2 meter) beoordeeld.

Hierbij is indien van toepassing gebruik gemaakt van een roeiboot of een waadpak. De inspectieresultaten zijn vervolgens verwerkt in het beheerprogramma van Iv-Infra (Iv-BePro).

Alle in de rapportage genoemde kosten zijn exclusief BTW, prijspeil 2020 en inclusief:

- Uitvoeringskosten (7%);
- Algemene kosten (8%);
- Winst en risico (5%);
- Onvoorzien (10%)

De in dit rapport beschreven maatregelen, planjaren, hoeveelheden en kosten zijn een eerste inschatting op hoofdlijnen voor de komende 10 jaar. Het is de bedoeling dat deze, naarmate het tijdstip van ingrijpen/onderhoud nadert, gecontroleerd en nader gedetailleerd/uitgewerkt worden a.d.h.v. bijvoorbeeld ontwerpgegevens, nader onderzoeken, reguliere vervolgininspecties en/of besteksopnamen. Mede als gevolg hiervan dient voor de kostenramingen in deze rapportage een bandbreedte van +/- 25% aangehouden te worden.

Bij het opstellen van de definitieve meerjarenplanning dient rekening gehouden te worden met mogelijke clustering van het onderhoud in een bepaald jaar naar o.a. werksoort, kunstwerken, wegtracés en/of raakvlakken met andere werkzaamheden in de omgeving. De definitieve meerjarenplanning vormt de basis voor een vast te stellen jaarplan aan de hand waarvan bestekken of werkomschrijvingen opgesteld kunnen worden.



## 1.4 Documentstructuur / Leeswijzer

Het inspectierapport (deelrapport) is opgenomen in bijlage A. Dit deelrapport is aangemaakt met Iv-BePro. Het deelrapport bevat een voorblad met stamgegevens, overzichtsfoto's en inspectiegegevens. Vervolgens worden enkele additionele overzichtsfoto's en de objectspecifieke decompositie gepresenteerd.

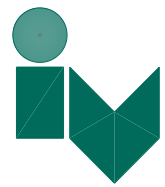
Hierna worden op aparte bladen de geconstateerde gebreken weergegeven. Elk schadeblad bevat een uitgebreide schadebeschrijving met foto's, risicoanalyse en omschrijving van de benodigde herstelmaatregelen met urgentie en kostenraming.

In bijlage B is het instandhoudingsplan opgenomen met de benodigde onderhoudsmaatregelen en kosten voor de komende 10 jaar.

In bijlage C is een situatieschets weergegeven waarop de gebreken zijn ingetekend en in bijlage D zijn additionele foto's van de gebreken opgenomen.

In Bijlage E is de risico-inventarisatie opgenomen. Zowel per object als per bouwdeel worden 2 risico-aspecten (Veiligheid en Functionaliteit) geclassificeerd en in een matrix gevisualiseerd.

In bijlage F zijn de definities en begrippen opgenomen die in de rapportage zijn gehanteerd.



# BIJLAGE A

## INSPECTIERAPPORT





| Stamgegevens kunstwerk                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Kunstwerknummer                                                                                                                                                        | WK Choorstraat 10-12                                                                                                                                                  |                  |              |
| Naam                                                                                                                                                                   | Werfkelder Choorstraat 10-12                                                                                                                                          |                  |              |
| Locatie / Straat                                                                                                                                                       | Choorstraat                                                                                                                                                           |                  |              |
| Kunstwerktype                                                                                                                                                          | Werfkelder                                                                                                                                                            |                  |              |
| Omschrijving                                                                                                                                                           | 2 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De noordelijke kelder heeft een 3-tal verstevigingsbogen.         |                  |              |
| Aantal kelders                                                                                                                                                         | 2 (zie aanvullende gegevens per kelder)                                                                                                                               |                  |              |
| Bouwjaar                                                                                                                                                               | Onbekend                                                                                                                                                              |                  |              |
| Belastingsklasse                                                                                                                                                       | Onbekend                                                                                                                                                              |                  |              |
| Geldende beperking                                                                                                                                                     | Aslastbeperking 2 ton.                                                                                                                                                |                  |              |
| Objectfoto's                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                  |              |
|   |                                                                                                                                                                       |                  |              |
| Inspectie                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                  |              |
| Inspecteur(s)                                                                                                                                                          | ■■■■■■■■■■                                                                                                                                                            | Inspectiedatum   | 1-7-2020     |
| Type inspectie                                                                                                                                                         | Technische inspectie                                                                                                                                                  | Kwaliteitsniveau | Redelijk (B) |
| Opmerking algemeen                                                                                                                                                     | 1 kelder wordt gebruikt als opslagruimte voor de aanwezige winkel. Deze kelder verkeert in goede staat. De andere kelder is heel vochtig en vertoont enkele scheuren. |                  |              |
| Rapportage                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                  |              |
| Opsteller                                                                                                                                                              | ■■■■■■■■■■                                                                                                                                                            | Versie           | 2.0          |
| Status                                                                                                                                                                 | Definitief                                                                                                                                                            | Datum            | 01-09-2020   |



### Additionele overzichtsfoto's



### Decompositie

#### Kelder

|  |                         |              |               |
|--|-------------------------|--------------|---------------|
|  | <i>Kelder, Algemeen</i> | <i>Steen</i> | <i>110 m3</i> |
|--|-------------------------|--------------|---------------|

### Aanvullende gegevens per kelder

|                            |                                                                                        |                |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Kelder                     | 1                                                                                      |                |            |
| Locatie                    | <i>Onder de Choorstraat</i>                                                            | Lengte (m)     | <i>5,4</i> |
| Gebruiksdoel               | <i>opslag</i>                                                                          | Breedte (m)    | <i>3</i>   |
| Toegankelijkheid           | <i>Via het pand.</i>                                                                   | Hoogte (m)     | <i>2,1</i> |
| Metselverband              | <i>Niet zichtbaar</i>                                                                  | Oppervlak (m2) | <i>16</i>  |
| Steenafmeting (cm)         | <i>Niet zichtbaar</i>                                                                  | Diagonaal (m)  | <i>-</i>   |
| Opmerking / bijzonderheden | <i>Diagonaal was niet te meten en stenen niet zichtbaar door aanwezigheid stuclaag</i> |                |            |
| Kelder                     | 2                                                                                      |                |            |
| Locatie                    | <i>Onder de Choorstraat</i>                                                            | Lengte (m)     | <i>7,5</i> |
| Gebruiksdoel               | <i>Opslag</i>                                                                          | Breedte (m)    | <i>3,6</i> |
| Toegankelijkheid           | <i>Via het pand</i>                                                                    | Hoogte (m)     | <i>3</i>   |
| Metselverband              | <i>Halfsteensverband</i>                                                               | Oppervlak (m2) | <i>27</i>  |
| Steenafmeting (cm)         | <i>22 x 4</i>                                                                          | Diagonaal (m)  | <i>8</i>   |
| Opmerking / bijzonderheden |                                                                                        |                |            |





## Geconstateerde gebreken

CUR 117

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                      |                 |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Kunstwerk                                                                           | WK Choorstraat 10-12 Werfkelder Choorstraat 10-12                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Nummer gebrek                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                      | Risicoscore bwd | F4                   |             |
| Element                                                                             | Kelder (251)                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Bouwdeel                                                                            | Kelder, Algemeen (1684)                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Gebrek                                                                              | Infiltratie (G-172)                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Gebrek soort                                                                        | Werking primair                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Gebreksomschrijving en hersteladvies                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Omschrijving gebrek                                                                 | Kelder 1 verkeert in goede tot redelijke staat en vertoont alleen bij de achterwand lichte vochtplekken en lekkage bij de sparing in het dak. Kelder 2 is zeer vochtig. Het aanwezige stucwerk laat los en de wanden vertonen plaatselijk druppels. |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Locatie                                                                             | Voornamelijk kelder 2 is zeer vochtig.                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Hoeveelheid                                                                         | 110 m3                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Oorzaak                                                                             | Een niet aangebrachte voorziening                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Hersteladvies                                                                       | Afdichten d.m.v. aanbrengen waterdicht membraan boven werfkelders.                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Urgentie                                                                            | Binnen 3-5 jaar                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                      | Planjaar        | 2024                 |             |
| Aspect                                                                              | Functionaliteit                                                                                                                                                                                                                                     | Risicoscore | F3                                                                                   | Klasse          | Correctief onderhoud |             |
| Risiconiveau                                                                        | Verhoogd                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Foto(s)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                      |                 |                      |             |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |  |                 |                      |             |
| Maatregelkosten                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                      |                 |                      |             |
| Maatregel                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Hoeveelheid                                                                          | Eenheid         | Tarief (€)           | Bedrag (€)  |
| Aanbrengen waterdicht membraan (50-90 m2)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | All-in      | 70                                                                                   | m2              | € 1.225,00           | € 85.750,00 |
| Werksoort                                                                           | Status                                                                                                                                                                                                                                              | Interval    | Totaal                                                                               |                 |                      |             |
| Diversen                                                                            | Actueel (correctief)                                                                                                                                                                                                                                | N.v.t.      | 70                                                                                   | m2              |                      | € 85.750,00 |



## Geconstateerde gebreken

| CUR 117                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                 |             |         |                 |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------|------------|------------|
| Kunstwerk                                                                                                             | WK Choorstraat 10-12 Werfkelder Choorstraat 10-12                                                                                                              |                 |             |         |                 |            |            |
| Nummer gebrek                                                                                                         | 2                                                                                                                                                              | Risicoscore bwd | F4          |         |                 |            |            |
| Element                                                                                                               | Kelder (251)                                                                                                                                                   |                 |             |         |                 |            |            |
| Bouwdeel                                                                                                              | <b>Kelder, Algemeen (1684)</b>                                                                                                                                 |                 |             |         |                 |            |            |
| Gebrek                                                                                                                | <b>Scheur, constructief (G-018)</b>                                                                                                                            |                 |             |         |                 |            |            |
| Gebrek soort                                                                                                          | Constructief primair                                                                                                                                           |                 |             |         |                 |            |            |
| Gebreksomschrijving en hersteladvies                                                                                  |                                                                                                                                                                |                 |             |         |                 |            |            |
| Omschrijving gebrek                                                                                                   | Kelder 2 vertoont enkele scheuren, totaal 5 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 13 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is 4 mm, gemiddeld is 2 mm. |                 |             |         |                 |            |            |
| Locatie                                                                                                               | Voornamelijk in het midden van kelder 2 tussen de middelste en achterste metselwerk rib. Zie schets in bijlage.                                                |                 |             |         |                 |            |            |
| Hoeveelheid                                                                                                           | 13 m1                                                                                                                                                          |                 |             |         |                 |            |            |
| Oorzaak                                                                                                               | Mechanische invloed                                                                                                                                            |                 |             |         |                 |            |            |
| Hersteladvies                                                                                                         | Nadere constructieve beschouwing i.v.m. het achterhalen schadeoorzaak.                                                                                         |                 |             |         |                 |            |            |
| Urgentie                                                                                                              | Binnen 0-2 jaar                                                                                                                                                | Planjaar        | 2021        |         |                 |            |            |
| Aspect                                                                                                                | <b>Functionaliteit</b>                                                                                                                                         | Risicoscore     | F4          | Klasse  | Nader onderzoek |            |            |
| Risiconiveau                                                                                                          | Hoog                                                                                                                                                           |                 |             |         |                 |            |            |
| Foto(s)                                                                                                               |                                                                            |                 |             |         |                 |            |            |
| Maatregelkosten                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                 |             |         |                 |            |            |
| Maatregel                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                 | Hoeveelheid | Eenheid | Tarief (€)      | Bedrag (€) |            |
| Nadere constructieve beschouwing<br>bureaustudie / archief onderzoek<br>analyse+advies<br>locatie bezoek constructeur |                                                                                                                                                                |                 | Arbeid      | 50      | uur             | € 100,00   | € 5.000,00 |
| Werksoort                                                                                                             | Status                                                                                                                                                         | Interval        | Totaal      | 1       | post            |            | € 5.000,00 |
| Advisering                                                                                                            | Actueel (correctief)                                                                                                                                           | N.v.t.          |             |         |                 |            |            |



# BIJLAGE B

## INSTANDHOUDINGSPLAN

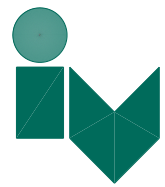


## Instandhoudingsplan



|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Kunstwerknaam / -code | Werkelder Choorstraat 10-12 / WK Choorstraat 10-12 |
| Kunstwerktype         | Brug (vast)/Infragebonden gebouw                   |

| Maatregel                                                    | PPE (€)  | Aantal | Eenheid | Kosten (€) | Interval | Planjaar | * # | 2020        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | N.a.v. schade |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------|----------|----------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| <b>Correctief onderhoud</b>                                  |          |        |         |            |          |          |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| Kelder                                                       |          |        |         |            |          |          |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| Aanbrengen waterdicht membraan (50-90 m2)                    | 1.225,00 | 70     | m2      | 85.750,00  | -        | 2024     |     |             |      |      |      | 85,8 |      |      |      |      |      |      | 1             |
| <b>Nader onderzoek</b>                                       |          |        |         |            |          |          |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| Kelder                                                       |          |        |         |            |          |          |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| Nadere constructieve beschouwing                             | 5.000,00 | 1      | post    | 5.000,00   | -        | 2021     |     |             | 5,0  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2             |
| <div>* = achterstallig</div> <div># = onder voorbehoud</div> |          |        |         |            |          |          |     | Totaal (k€) |      | 0,0  | 5,0  | 0,0  | 0,0  | 85,8 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0           |



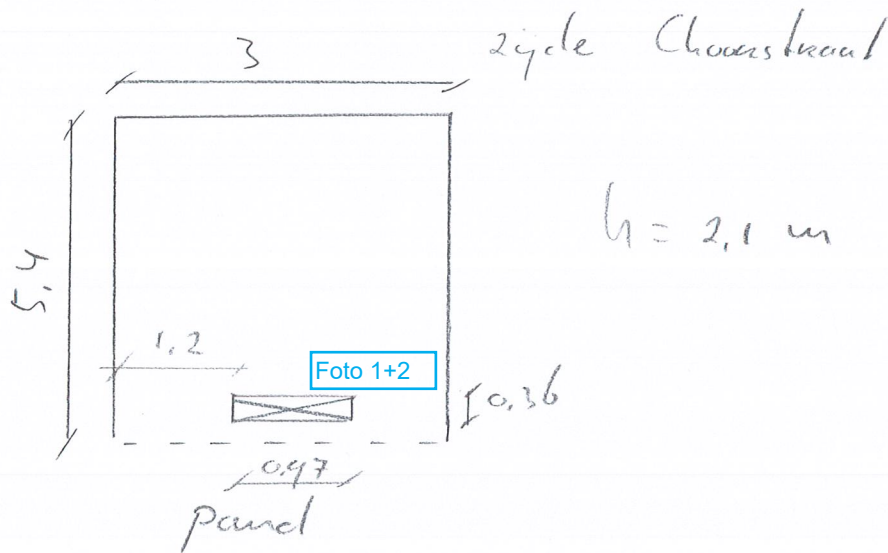
## BIJLAGE C

### Schets werfkelder

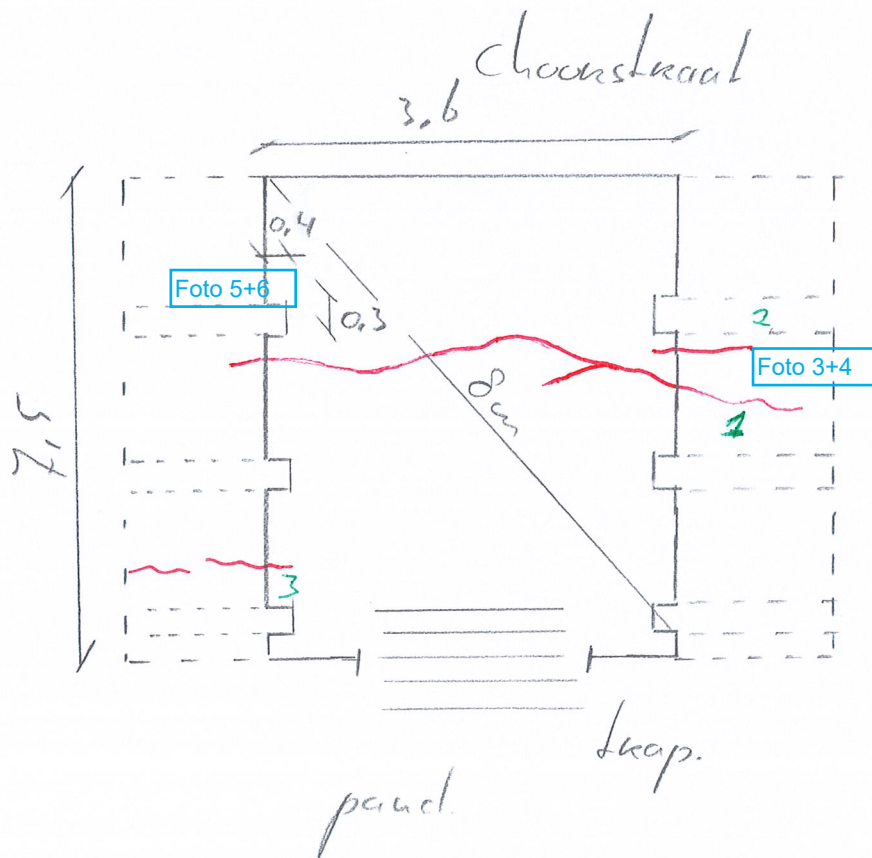


Choorstraat 10-12

Welders 1



Welders 2



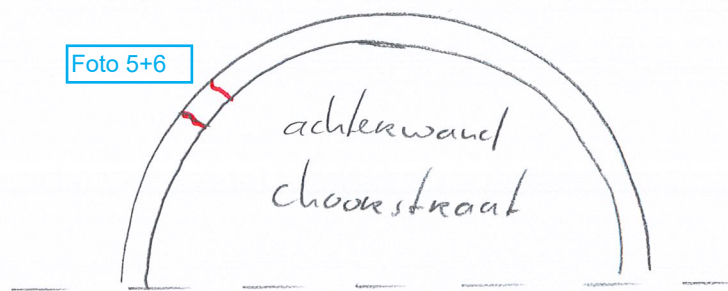
1 = scheur  $L = 9 \text{ m}$   $sw. \text{ max} = 4 \text{ mm}$   $gren. = 19.2 \text{ mm}$

2 = scheur  $L = 1.2 \text{ m}$   $sw. \text{ max} = 2 \text{ mm}$

3 = scheur  $L = 1.1 \text{ m}$   $sw. \text{ max} = 3 \text{ mm}$



Choorstraat 10-12.



Voor aanzicht  
vanuit pand.

achtenste boog wervhelden  
op 2 locaties scheur

sw.  $\pm 0,2 \text{ mm}$ .



## BIJLAGE D

### Additionele foto's







Foto 1: Luik en lekkage kelder 1



Foto 2: Luik en lekkage kelder 1



Foto 3: scheur wand kelder 2



Foto 4: scheur wand kelder 2



Foto 5: scheuren in rib kelder 2

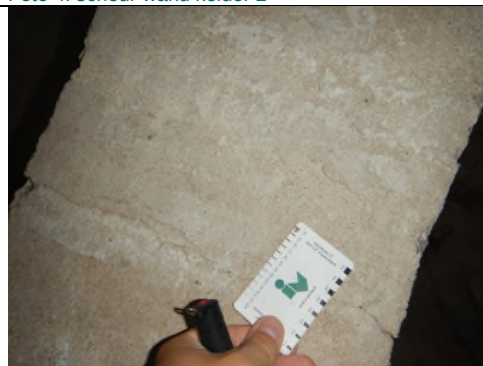


Foto 6: scheuren in rib kelder 2



Foto 7: vochtige plekken kelder 2



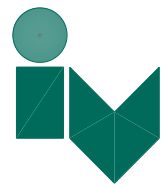
Foto 8: stucwerk laat los kelder 2



Foto 9: kelder 2 afmetingen metselstenen +/- l= 22 cm, h= 4 cm  
Dit deel van de kelder = halfsteensverband, afgewisseld met diverse andere verbanden en steenformaten



Foto 10: kelder 2 afmetingen metselstenen +/- l= 22 cm, h= 4 cm  
Dit deel van de kelder = halfsteensverband, afgewisseld met diverse andere verbanden en steenformaten



# BIJLAGE E

## RISICO-INVENTARISATIE



## Bijlage E - Risicoinventarisatie

| Object                                                   |                          | Risicoaspecten |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Element                                                  | Bouwdeel                 | Veiligheid     | Functionaliteit |
| <b>WK Choorstraat 10-12 Werfkelder Choorstraat 10-12</b> |                          | V3             | F4              |
| <b>Kelder</b>                                            | Kelder, Algemeen - Steen | V3             | F4              |
|                                                          |                          | V3             | F4              |

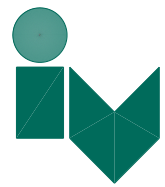
### Veiligheid

- V1 Verwaarloosbaar risico t.a.v. veiligheid; veilige situatie
- V2 Beperkt risico t.a.v. veiligheid; onveilige situatie binnen 10 jaar
- V3 Verhoogd risico t.a.v. veiligheid; Onveilige situatie binnen 5 jaar
- V4 Hoog risico t.a.v. veiligheid; Onveilig situatie binnen 2 jaar
- V5 Onacceptabel risico t.a.v. veiligheid; onveilige situatie, opdrachtgever is direct op de hoogte gesteld.

### Functionaliteit

- F1 Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel
- F2 Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar
- F3 Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar
- F4 Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar

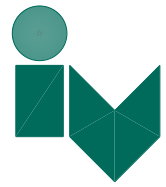




## **BIJLAGE F**

### **DEFINITIES EN BEGRIPPEN**





## Definities en begrippen

In dit rapport komt een aantal begrippen aan bod. Onderstaand worden deze toegelicht:

- Risicoaspect

Op de gebrekenbladen is voor ieder gebrek het risicoaspect bepaald waarop het gebrek betrekking heeft. Hierin zijn onderscheiden:

*Veiligheid:* door het gebrek is de veiligheid van het onderdeel/object in meer of mindere mate verminderd, waardoor de kans op letsel van gebruikers en/of onderhoudspersoneel is toegenomen.

*Functionaliteit:* door het gebrek is het onderdeel/object minder geschikt voor het gebruik waarvoor het is aangelegd.

- Risiconiveau

Op de gebrekenbladen is voor ieder gebrek het risiconiveau bepaald. Het risiconiveau geeft aan in welke mate het gebrek invloed heeft op het risicoaspect op bouwdeelniveau.

We onderscheiden daarin:

- Verwaarloosbaar (geheel nadelige impact op risicoaspect)
- Beperkt (binnen 10 jaar impact op risicoaspect)
- Verhoogd (binnen 5 jaar impact op risicoaspect)
- Hoog (binnen 2 jaar impact op risicoaspect)
- Onacceptabel (direct impact op risicoaspect)

- Beheer:

Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de beheerobjecten blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde functie-eisen en normen;

- Onderhoud:

Het totaal van activiteiten met als doel het in een aanvaardbare conditie houden of terugbrengen van het beheerobject, teneinde de gevraagde mate van functionaliteit te borgen;

- Cyclisch onderhoud:

Gepland (min of meer voorspelbaar) en veelal grootschalig onderhoud, dat wordt uitgevoerd met een bepaald interval;

- Correctief onderhoud:

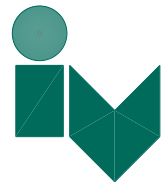
Ongepland, onvoorspelbaar onderhoud met een meer plaatselijk karakter. Correctief onderhoud wordt ook uitgevoerd om het moment van cyclisch (grootschaliger) onderhoud uit te stellen;

- Vast onderhoud:

Het dagelijks klein onderhoud bestaande uit schouwen, reinigen en uitvoeren van kleine (ad hoc) reparaties;

- Reguliere technische inspectie:

Inspectie met het oog op het geboel/gehoor (prikken/afkloppen). Deze inspecties hebben als doel het herkennen, beoordelen en eenduidig vastleggen van zichtbare en tastbare gebreken, zonder schade aan te brengen aan intact materiaal (niet-destructief);



- Nader onderzoek:  
Als de visuele inspectie geen uitsluitel geeft over de oorzaak, wijze van herstel, restlevensduur en/of veiligheid van een constructie, kan aanbevolen worden om een nader onderzoek uit te voeren met behulp van geavanceerde middelen en onderzoeksmethodes;
- Renovatie:  
Dit betreft het vervangen of duurzaam herstellen c.q. grondig opknappen van meerdere slechte delen van een kunstwerk. Een renovatie is veelal bedoeld om de oorspronkelijke levensduur van het beheerobject te verlengen;
- Vervanging:  
Slopen van geheel beheerobject en realiseren nieuw object;
- Verwijderen:  
Slopen van een geheel beheerobject waarvoor geen nieuw object terug komt.

Tijdens de inspecties is de huidige onderhoudstoestand c.q. het kwaliteitsniveau van de constructie vastgesteld. Onderstaand zijn de gehanteerde kwaliteitsniveaus (objectniveau) omschreven. Er worden vijf kwaliteitsniveaus onderscheiden te weten:

- *Kwaliteitsniveau Zeer goed (A+)*  
De constructie verkeert in zeer goede conditie, heeft geen zichtbare schades en geen beginnende veroudering. Qua esthetica is deze nagenoeg ongeschonden. De constructie is als nieuw te beschouwen en bevindt zich technisch en esthetisch gezien in uitstekende staat. Bij dit niveau wordt geen enkele concessie gedaan aan het onderhoud.
- *Kwaliteitsniveau Goed (A)*  
De constructie heeft incidenteel beginnende schades en beginnende veroudering. Zo worden bijvoorbeeld zeer lichte schades en een lichte achteruitgang geaccepteerd, waardoor het kunstwerk een minder aantrekkelijk uiterlijk kan hebben. Doordat het om beginnende veroudering of schades gaat, zijn deze eenvoudig te verhelpen. Kortom, de constructie bevindt zich technisch gezien in uitstekende staat en esthetisch gezien is het totaalbeeld nog steeds verzorgd. Bij dit niveau worden er wel enkele concessies gedaan aan het onderhoud en dan vooral op esthetisch vlak (indien van toepassing).
- *Kwaliteitsniveau Redelijk (B)*  
De constructie heeft zichtbare schades en plaatselijk ook zichtbare veroudering. De schades aan het object kunnen leiden tot meer schades. Bij dit niveau wordt de constructie alleen onderhouden om de technische levensduur niet in het geding te laten komen.
- *Kwaliteitsniveau Matig (C)*  
De constructie heeft veel schades waardoor sommige onderdelen van de constructie niet meer in staat zijn hun functie te vervullen. Daarnaast kunnen de aanwezige schades leiden tot meer of andere schades en geven de schades de constructie een onaantrekkelijk uiterlijk. Het herstel van deze schades is tijdrovend en brengt behoorlijke kosten met zich mee. Het gevolg van dit onderhoudsniveau is dat de constructie met voldoende tussentijdse inspecties voldoende veilig is, maar dat dit wel een negatief effect heeft op de levensduur van het kunstwerk. Bij dit niveau wordt het kunstwerk alleen onderhouden om te garanderen dat het kunstwerk veilig gebruikt kan worden.
- *Kwaliteitsniveau Slecht (D)*  
De constructie is in slechte conditie en is onderhevig aan onomkeerbare veroudering. Door de vele zichtbaar aanwezige schades zal de constructie een zeer onaantrekkelijk uiterlijk hebben. De schades en de toestand kunnen zodanig zijn dat dit tot onveilige situaties kan leiden. Het herstellen van schades is tijdrovend en brengt hoge kosten met zich mee. In sommige gevallen zal het doelmatiger zijn om deze in zijn geheel te vervangen.